

Apellidos y Nombres: _____

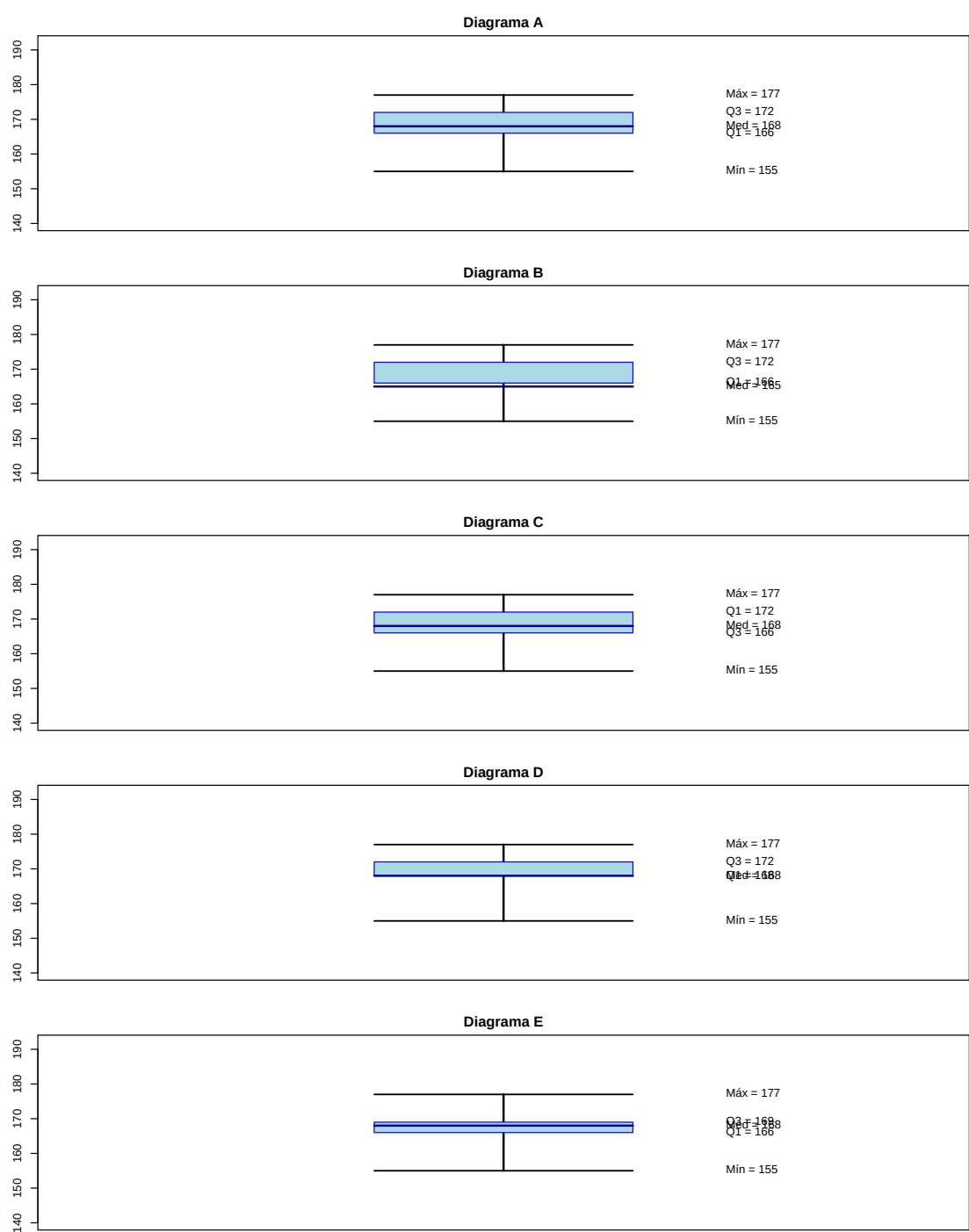
Grupo: _____

Fecha: _____

1. a) (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐ (e) ☐
- b) (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐ (e) ☐
- c)

					6	.	0	0	0
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---
- d) (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
- e) (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐

Figura 1: plot of chunk unnamed-chunk-2



1. **Escenario:**
Un grupo de estudiantes de secundaria participó en un estudio sobre estaturas. A continuación se presentan los datos de estatura (en cm) de los participantes:

Estatura..cm.
171
173
167
175
167
155
169
167
177
169
165
161

Se han elaborado varios diagramas de caja para representar estos datos. Observe cuidadosamente cada uno y responda las siguientes preguntas:

0.1. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

El diagrama A representa correctamente los datos. / El diagrama B representa correctamente los datos. / El diagrama C representa correctamente los datos. / El diagrama D representa correctamente los datos. / El diagrama E representa correctamente los datos.

0.2. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

El diagrama A tiene un error estructural. / El diagrama B tiene un error estructural. / El diagrama C tiene un error estructural. / El diagrama D tiene un error estructural. / El diagrama E tiene un error estructural.

0.3. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.4. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q1 y Q3 (dentro de la “caja” del diagrama)?

25 % / 50 % / 75 % / 100 %

0.5. Parte 5: Interpretación de la distribución

Basándose en el diagrama correcto, ¿qué se puede decir sobre la distribución de los datos?

La distribución es aproximadamente simétrica. / La distribución tiene sesgo a la derecha (asimetría positiva). / La distribución tiene sesgo a la izquierda (asimetría negativa). / No se puede determinar la forma de la distribución con un diagrama de caja.

Retroalimentación:

0.6. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El diagrama A representa correctamente los datos. Los valores de los cuartiles son: - Mínimo: 155 - Q1: 166 - Mediana: 168 - Q3: 172 - Máximo: 177

0.7. Parte 2: Identificación de error estructural

El diagrama C tiene un error estructural.

Q1 y Q3 están invertidos, lo cual hace que la caja no tenga sentido estadístico.

0.8. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como $Q3 - Q1$: $RIC = 172 - 166 = 6$

0.9. Parte 4: Interpretación básica

En un diagrama de caja, la caja contiene aproximadamente el 50 % de los datos, que son los que se encuentran entre Q1 y Q3.

0.10. Parte 5: Interpretación de la distribución

La distribución es aproximadamente simétrica, ya que la mediana está aproximadamente en el centro de la